

**CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
MANUFATURA AVANÇADA**

**PRÉ-PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO
DE PRODUTO: CONTINUAÇÃO AO “M.E.D. LOCK”**

**ELISÂNGELA FERRAZ DE CAMPOS
ERIC DOMINGUES GODOI
HELOÍSA CLARA RODRIGUES
JOSÉ EDUARDO TEIXEIRA DO REIS
KAIKE ELIAS FERREIRA DOS ANJOS**

**São José dos Campos
2026**

SUMÁRIO

1. Introdução	3
1.1. Justificativa.....	3
1.2. Objetivos geral e específicos	4
1.3. Proposta de design e funcionalidade da solução	5
1.4. Cronograma	5
1.5. Resultados esperados	5
Referências	6
APÊNDICE A - SITUAÇÃO ATUAL DO M.E.D LOCK.....	8

1. INTRODUÇÃO

Este projeto propõe o desenvolvimento de uma Caixa Interativa no formato de "Escape Room", com possível aplicação em ambientes educacionais, industriais e corporativos. O tema central envolve a gamificação de processos de treinamento e integração, transformando atividades tradicionalmente repetitivas e pouco atrativas em experiências imersivas, desafiadoras e colaborativas. A solução integra elementos de jogos, como desafios sequenciais, temporizadores e recompensas, que podem ser aplicados, por exemplo, ao ambiente industrial por meio da utilização de conceitos técnicos e operacionais específicos desse contexto.

O projeto atual representa uma continuidade do trabalho desenvolvido no semestre anterior, no qual foi possível conceber e montar um protótipo inicial funcional da caixa interativa. Esse protótipo demonstrou a viabilidade da proposta e permitiu validar o conceito de utilização de desafios gamificados para estimular o raciocínio lógico, a colaboração entre participantes e a fixação de conhecimentos técnicos. No entanto, durante os testes e avaliações do sistema, foram identificados desafios relacionados principalmente à integração entre os diferentes jogos e o sistema central da caixa, especialmente no que se refere à comunicação e ao encadeamento lógico entre os desafios. Dessa forma, um dos principais focos desta etapa do projeto é aprimorar o mecanismo de comunicação entre os jogos, permitindo que cada desafio concluído envie corretamente as informações necessárias para a liberação da próxima etapa, garantindo maior fluidez e coerência na experiência do usuário.

Além disso, pretende-se evoluir o projeto com a proposta de integrar os jogos e a estrutura da caixa em uma única plataforma portátil, utilizando uma mala como base para acomodação dos componentes e desafios. Essa abordagem busca facilitar o transporte, a montagem e a aplicação do sistema em diferentes ambientes, ampliando as possibilidades de uso da solução em atividades educacionais, treinamentos técnicos e dinâmicas corporativas.

1. Justificativa

Tomando como exemplo um ambiente industrial, treinamentos, dinâmicas de integração e capacitações frequentemente tornam-se monótonos, resultando em baixo engajamento, dificuldade de aprendizagem e pouca retenção de conhecimento. Isso compromete a eficácia dos programas de qualificação e a segurança operacional.

Em um ambiente educacional, metodologias de ensino tradicionais, como aulas expositivas e exercícios repetitivos, em alguns casos tornam-se monótonas, resultando em baixo engajamento dos estudantes, dificuldade de assimilação de conteúdos e pouca retenção do conhecimento a longo prazo. Comprometendo até a eficácia do processo de aprendizagem, limita o desenvolvimento de habilidades críticas e reduz o interesse pelas disciplinas.

Diante desse cenário, a gamificação emerge como uma estratégia inovadora para transformar a experiência educacional em um processo mais dinâmico, interativo e significativo. Ao incorporar elementos como missões, desafios, recompensas imediatas e narrativas imersivas,

A relevância do projeto está em destacar a utilização dessa nova tendência, transformando um problema comum em uma oportunidade de melhoria contínua, promovendo maior engajamento, trabalho em equipe, raciocínio lógico e aplicação prática de conceitos.

O projeto demonstra aplicabilidade ao apresentar a gamificação como uma solução versátil e eficaz para desafios de engajamento e aprendizagem em diversos setores. No ambiente industrial, a metodologia proposta eleva o nível de capacitação técnica, reduzindo falhas operacionais e acidentes de trabalho. No âmbito corporativo, fortalece a integração de colaboradores, acelera a adoção de processos e estimula a inovação interna. No contexto educacional, moderniza as práticas pedagógicas, facilitando a aquisição de competências cognitivas e socioemocionais essenciais para a formação de profissionais mais críticos e adaptáveis. Dessa forma, a iniciativa não apenas fortalece a qualificação profissional e aumenta a produtividade, mas também favorece a criação de ambientes educacionais e organizacionais mais dinâmicos, colaborativos e adaptados às necessidades atuais.

2. Objetivos geral e específicos

Objetivo Geral:

Corrigir os problemas enfrentados pela equipe ao desenvolvimento inicial do projeto, otimizar o protótipo e promover a curiosidade e o engajamento do público por meio da interação dos jogos com a caixa.

Objetivos Específicos:

Pesquisar e analisar as soluções para o problema de comunicação dos jogos com a caixa;

Reprojetar o design da caixa e dos jogos para que possam se tornar portáteis;

Tornar os jogos e a “caixa” recarregáveis, tendo foco na feira de soluções;

Corrigir a programação para o funcionamento dos módulos de interação da caixa;

Testar e validar a solução em contextos reais de treinamento e aprendizagem;
Documentar o processo de desenvolvimento e os resultados alcançados para futuras aplicações e melhorias.

3. Proposta de design e funcionalidade da solução

A solução inicial consiste em uma caixa física com compartimento e mecanismos de travamento, que serão liberados conforme os participantes resolvem os desafios. Cada desafio estará relacionado a uma lógica (jogo: mecânico, eletrônico e digital) o apêndice A apresenta a situação atual do projeto. A proposta para sua continuação é torná-lo portátil, onde os jogos e a “caixa” estarão juntos em uma espécie de mala, com os jogos sendo removíveis e a trava fixa a mala, facilitando seu transporte e otimizando os jogos, melhorando a experiência para os jogadores.

4. Cronograma

Etapa	Semana 1-2	Semana 3-4	Semana 5-6	Semana 7-8
Pesquisa e alinhamento	X			
Programação e integração		X	X	
Projeto Mecânico e elétrico			X	X
Testes e validação				X
Documentação e ajustes				X

5. Resultados esperados

Espera-se que ao final do projeto seja entregue um protótipo funcional da caixa seja capaz de:

Engajar os participantes por meio de desafios lógicos e educativos, adaptáveis a contextos corporativos, industriais e educacionais.

Promover trabalho em equipe, raciocínio e decisões sob pressão.

Servir como ferramenta de apoio em programas de integração onboarding, segurança e melhoria contínua.

A solução foi concebida para ser adaptável e escalável, podendo ser customizada para diferentes realidades setoriais — como indústrias e instituições de ensino — com potencial para otimizar investimentos em treinamento e ampliar a retenção de conhecimento

REFERÊNCIAS

Manual do Mundo. **Faça em casa uma PISTA de CORRIDA de LED!** Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=PDs5QBdTY4M> Acesso em: 03/09/2025.

Babos Engenharia. **Estação Meteorológica com Arduino: Projeto Prático e Fácil de Montar!** Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=SBGLdfBOP-4> Acesso em: 03/09/2025.

Emerson Carvalho - PontoCanal. **Como criar um Jogo da Memória com Arduino (GENIUS).** Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=8ibVIUVA95k> Acesso em: 03/09/2025.

COMPRACO. **Robô sem fio de monitoramento de gás industrial e controlado por teclado.** Disponível em: https://compraco.com.br/blogs/tecnologia-e-desenvolvimento/robo-sem-fio-de-monitoramento-de-gas-industrial-e-controlado-por-teclado?srsId=AfmBOoqT-s5Drk89y_8JcljGpidktWSg8hE3r8KF45aeucoV3S3C7FVU Acesso em: 25/08/2025.

USINAINFO. **COFRE ARDUINO PROJETO PARA CONTROLE DE ACESSO COM SENHA** Disponível em: https://www.usinainfo.com.br/blog/cofre-arduino-projeto-para-controle-de-acesso-com-senha/?srsId=AfmBOorcZA9Bz-vFvYSSZuGHHebVAXzv82_3Nb3GEyqqJN4n0qxHVv2n Acesso em: 27/08/2025.

SQUIDS. **Jogo da Força - Arduino jogo #01.** Disponível em: https://www.squids.com.br/arduino/projetos-arduino/jogos/180-jogo-da-forca-jogo-01#google_vignette Acesso em: 27/08/2025.

FIREPROOF GAMES. **Welcome To The Room.** Disponível em: <https://propsandbeyond.com/shop/advanced-multi-key-puzzle-box/> Acesso em: 04/09/2025.

PROPS&BEYOND. **Advanced Puzzle Box.** Disponível em: <https://www.fireproofgames.com/games/the-room> Acesso em: 04/09/2025.

Shopee. **Brinquedo Montessori Quebra Cabeça Tetris Madeira 3D Jogo Educativo Tangram para Early Education Toys Bebês 0-7 Anos.** Disponível em: https://shopee.com.br/Brinquedo-Montessori-Quebra-Cabe%C3%A7a-Tetris-Madeira-3D-Jogo-Educativo-Tangram-para-Early-Education-Toys-Beb%C3%AAs-0-7-Anos%E2%80%8B-i.1072795033.22198776605?sp_atk=4631381c-712d-4fa2-97d8-54442bd68187&xptdk=4631381c-712d-4fa2-97d8-54442bd68187 Acesso em: 04/09/2025.

electronicsforu.com. **OTP-Based Smart Wireless Locking System Using Arduino.** Disponível em: <https://www.electronicsforu.com/electronics-projects/otp-based-smart-wireless-locking-system> Acesso em: 04/09/2025.

iDTech. Quiz Game. Disponível em: <https://www.idtech.com/blog/easy-games-to-make-in-python> Acesso em: 04/09/2025.

freeCodeCamp.org. Learn Python by Building Five Games. Disponível em: <https://www.idtech.com/blog/easy-games-to-make-in-python> Acesso em: 04/09/2025.

Fluency SKILLS. Os melhores jogos de Python para se divertir e aprender. Disponível em: <https://awari.com.br/os-melhores-jogos-de-python-para-se-divertir-e-aprender/> Acesso em: 04/09/2025.

Manual do Mundo. **Como fazer um CRIPTEX (COFRE COM SEGREDO de 4 letras)** Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=81EVZ3qPwPQ> Acesso em: 02/09/2025.

Playful Technology. **Connect The Wires Escape Room Puzzle** Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Fa_JP8u2bVc Acesso em: 02/09/2025.

Canva. Midia Mágica (Cria imagens por IA, a partir de um prompt) Disponível em https://www.canva.com/design/DAGybiisrlQ/4rgaueYGUzVSay-l5HavVA/view?utm_content=DAGybiisrlQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=h4adda966e5 Acesso em: 02/09/2025.

Murr, C. E.; Ferrari G. **Entendendo e Aplicando a Gamificação.** Santa Catarina: Editora da UFSC: UAB, 2020. Disponível em: <https://sead.paginas.ufsc.br/files/2020/04/eBOOK-Gamificacao.pdf> Acesso em: 02/09/2025.

APÊNDICE A - SITUAÇÃO ATUAL DO M.E.D LOCK

Figura 1 - Situação atual do M.E.D LOCK



Fonte: Próprios Autores (2026).